

Level/Subject : **Mobile Programming**
Topic : Components LifeCycle
Week : 3
Activity : Building a Simple Attendance App using React Native
Allocated time : 120 mins labs
Due date : end of week

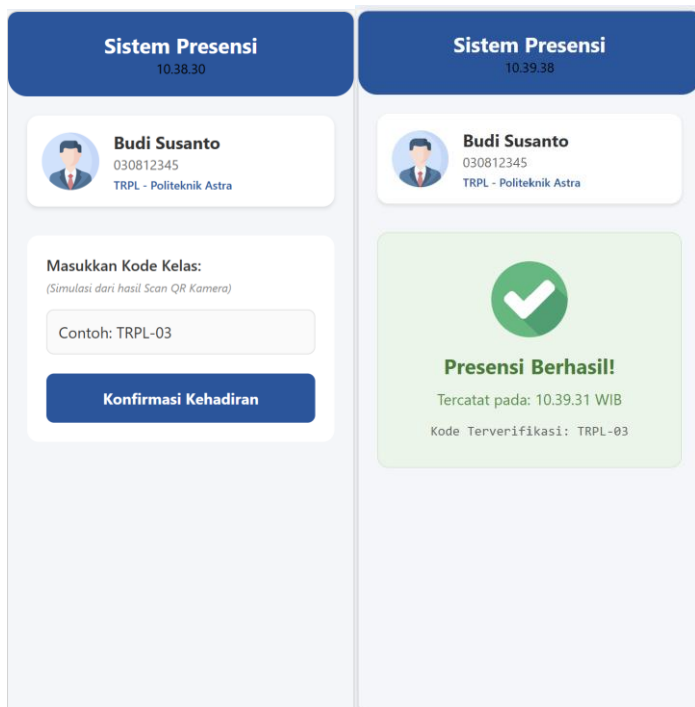
Introduction :

In this practical session, we will build a simple Attendance Application using React Native.

During this practical session, we will focus on components & LifeCycle in React Native such as:

- Class Component
- Functional Component
- `componentDidMount()`
- `componentDidUpdate()`
- `componentWillUnmount()`

The final application will look similar to the following interface.



Studi Kasus:

Layar Utama Aplikasi Absensi Mahasiswa

Tujuan Pembelajaran:

1. Membedakan peran Functional Component (Stateless) dan Class Component (Stateful).
2. Mengirim data antar komponen menggunakan Props.
3. Mempraktikkan Lifecycle tradisional (componentDidMount, componentDidUpdate, componentWillUnmount) di dalam Class Component.

Langkah 1: Membuat Functional Component (Stateless)

Buat project aplikasi mobile React Native, dengan nama W3Practice1XYZ (XYZ adalah NIM Anda).

```
npx create-expo-app W3Practice1XYZ --template blank
```

Buka folder project yang baru saja dibuat menggunakan VSC.

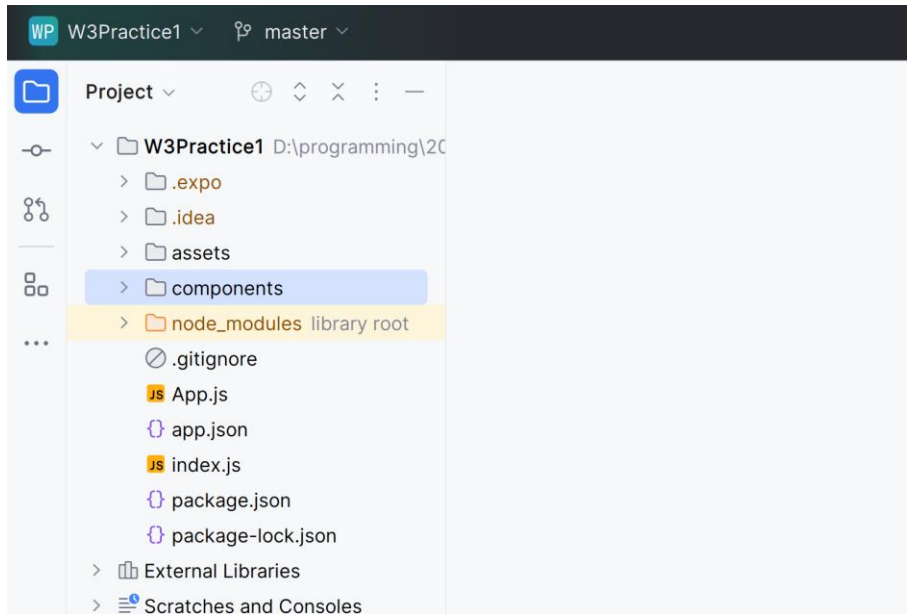
Library yang digunakan pada project ini:



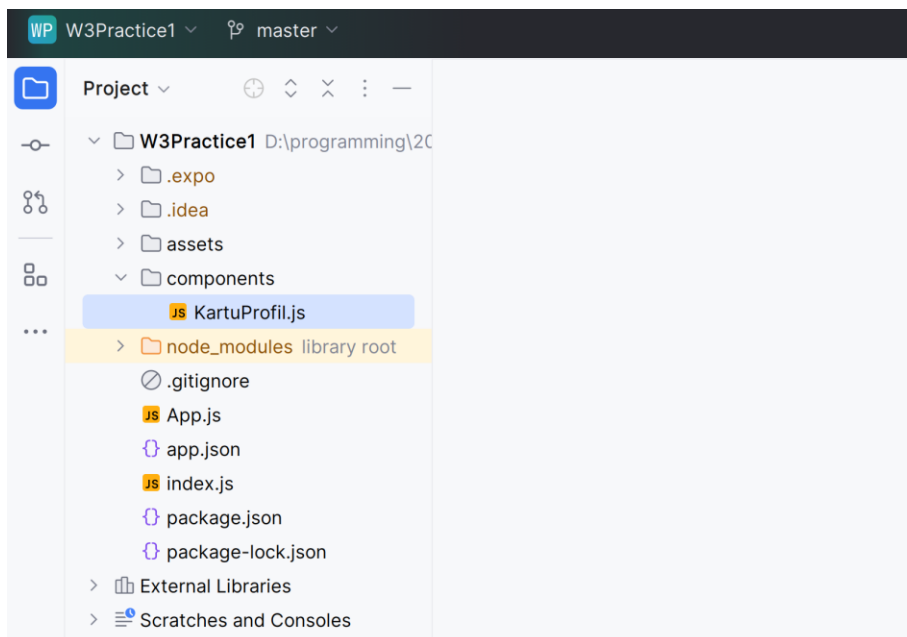
```
package.json x
1 {
2   "name": "w3practice1",
3   "version": "1.0.0",
4   "main": "index.js",
5   "scripts": {
6     "start": "expo start",
7     "android": "expo start --android",
8     "ios": "expo start --ios",
9     "web": "expo start --web"
10  },
11  "dependencies": {
12    "expo": "~54.0.0",
13    "expo-status-bar": "~3.0.9",
14    "react": "19.1.0",
15    "react-dom": "19.1.0",
16    "react-native": "0.81.5",
17    "react-native-safe-area-context": "~5.6.0",
18    "react-native-web": "^0.21.0"
19  },
20  "private": true
21 }
```

Kita akan membuat komponen KartuProfil menggunakan Functional Component. Perhatikan bahwa komponen ini tidak punya this, tidak punya state, murni hanya menerima props lalu menggambar UI. Ini menunjukkan betapa ringkasnya sintaks fungsional.

Buat folder components pada project Anda, sejajar dengan App.js.



Buat sebuah file dalam folder components, beri nama KartuProfil.js.



Ketikkan kode berikut pada KartuProfil.js:

```
1 import React, { Component } from 'react';
2 import { View, Text, StyleSheet, Image } from 'react-native';
3
4 // =====
5 // 1. FUNCTIONAL COMPONENT (Stateless UI)
6 // Hanya bertugas merender tampilan berdasarkan Props
7 // =====
8 const KartuProfil = ({ student }) => {
9   return (
10     <View style={styles.profileCard}>
11       <Image
12         source={{ uri: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/3135/3135715.png' }}
13         style={styles.avatar}
14       />
15       <View style={styles.profileInfo}>
16         <Text style={styles.studentName}>{student.nama}</Text>
17         <Text style={styles.studentNim}>{student.nim}</Text>
18         <Text style={styles.studentProdi}>{student.prodi}</Text>
19       </View>
20     </View>
21   );
22 };
23
24 export default KartuProfil;
25
26 const styles : {} = StyleSheet.create({
27   profileCard: {
28     flexDirection: 'row',
29     backgroundColor: '#fff',
30     marginHorizontal: 20,
31     padding: 15,
32     borderRadius: 12,
33     alignItems: 'center',
34     elevation: 3,
35     shadowColor: '#000',
36     shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
37     shadowOpacity: 0.1,
38     shadowRadius: 4,
39   },
40   avatar: {
41     width: 60,
42     height: 60,
43     borderRadius: 30,
44     marginRight: 15,
45   },
46   profileInfo: {
47     flex: 1,
48   },
49   studentName: {
50     fontSize: 18,
51     fontWeight: 'bold',
52     color: '#333',
53   },
54 });
```

```

54     studentNim: {
55         fontSize: 14,
56         color: '#666',
57         marginTop: 2,
58     },
59     studentProdi: {
60         fontSize: 12,
61         color: '#0056A0',
62         marginTop: 4,
63         fontWeight: '600',
64     },
65 };

```

Langkah 2: Membuat Class Component (State & Lifecycle)

Selanjutnya, kita buat komponen utama App menggunakan Class Component. Di sinilah "otak" aplikasi berada: menyimpan status absen dan menjalankan jam digital.

Buka App.js dan ketik kode ini :

```

JS App.js x
1  import React, { Component } from 'react';
2  import {
3      StyleSheet, Text, View, TextInput,
4      TouchableOpacity, Image,
5  } from 'react-native';
6  import { SafeAreaView, SafeAreaViewProvider, } from 'react-native-safe-area-context';
7  import KartuProfil from "../components/KartuProfil";
8
9  // =====
10 // 2. CLASS COMPONENT (Stateful & Lifecycle)
11 // Bertugas mengelola memori dan logika
12 // =====
13 export default class App extends Component {
14     // A. INISIALISASI STATE
15     constructor(props) {
16         super(props);
17         this.state = {
18             kodeKelas: '',
19             isHadir: false,
20             waktuAbsen: '',
21             jamRealtime: 'Memuat jam...',
22         };
23
24         // Data statis untuk dikirim sebagai Props ke Functional Component
25         this.studentData = {
26             nama: 'Budi Susanto',
27             nim: '030812345',
28             prodi: 'TRPL - Politeknik Astra',
29         };
30     }
31

```

```

32 // B. FASE MOUNTING (Komponen Lahir)
33 componentDidMount() :void {
34   console.log('[MOUNTING] Aplikasi Presensi Dibuka.');
```

35

```

36   // Mulai jam digital tiap 1 detik
37   this.intervalJam = setInterval( handler: () :void => {
38     const waktu :string = new Date().toLocaleTimeString( locales: 'id-ID', options: {
39       hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
40     });
41     this.setState( state: { jamRealtime: waktu }); // Update state jam
42   }, timeout: 1000);
43 }
44
45 // C. FASE UPDATING (Komponen Berubah)
46 componentDidUpdate(prevProps : Readonly<P> , prevState : Readonly<S> ) :void {
47   // Mengecek apakah mahasiswa baru saja absen
48   if (this.state.isHadir === true && prevState.isHadir === false) {
49     console.log('[UPDATING] Sukses presensi pada pukul: ${this.state.waktuAbsen}');
50   }
51 }
52
53 // D. FASE UNMOUNTING (Komponen Mati)
54 componentWillUnmount() :void {
55   console.log('[UNMOUNTING] Aplikasi Ditutup. Membersihkan memori...');
56   clearInterval(this.intervalJam); // Mencegah Memory Leak
57 }
58
59 // E. LOGIKA EVENT HANDLER
60 handleAbsen = () :void => {
61   if (this.state.kodeKelas.trim() === '') {
62     alert('Masukkan kode kelas (Simulasi QR) terlebih dahulu!');
63     return;
64   }
65
66   // Ubah state menjadi hadir dan rekam jam saat itu
67   this.setState( state: {
68     isHadir: true,
69     waktuAbsen: this.state.jamRealtime
70   });
71 };
72 // ... (Lanjut ke fungsi Render UI)
73
```

Langkah 3: Menggabungkan di Fungsi Render

Lanjutkan kode di dalam *Class Component* tadi dengan metode `render()` untuk menampilkan antarmukanya.

```

74 // F. FUNGSI RENDER WAJIB
75 render() {
76   return (
77     <SafeAreaView>
78       <SafeAreaView style={styles.container}>
79         {/* HEADER DENGAN JAM DIGITAL (Terhubung ke State) */}
80         <View style={styles.header}>
81           <Text style={styles.headerTitle}>Sistem Presensi</Text>
82           <Text style={styles.clockText}>{this.state.jamRealtime}</Text>
83         </View>
84
85         {/* MEMANGGIL FUNCTIONAL COMPONENT DAN MENGIRIM PROPS */}
86         <KartuProfil student={this.studentData} />
87
88         {/* SEKSI PRESENSI (CONDITIONAL RENDERING) */}
89         <View style={styles.actionSection}>
90           {this.state.isHadir ? (
91             <View style={styles.successCard}>
92               <Image
93                 source={{ uri: 'https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/190/190411.png' }}
94                 style={styles.successIcon}
95               />
96               <Text style={styles.successText}>Presensi Berhasil!</Text>
97               <Text style={styles.timeText}>Tercatat pada: {this.state.waktuAbsen} WIB</Text>
98               <Text style={styles.codeText}>Kode Terverifikasi: {this.state.kodeKelas}</Text>
99             </View>
100           ) : (
101             <View style={styles.inputCard}>
102               <Text style={styles.instructionText}>Masukkan Kode Kelas:</Text>
103               <Text style={styles.noteText}>(Simulasi dari hasil Scan QR Kamera)</Text>
104
105               <TextInput
106                 style={styles.input}
107                 placeholder="Contoh: TRPL-03"
108                 value={this.state.kodeKelas}
109                 // Hati-hati: Di class, kita gunakan this.setState
110                 onChangeText={(text : string) : void => this.setState( state: { kodeKelas: text })}
111                 autoCapitalize="characters"
112               />
113
114               <TouchableOpacity style={styles.buttonSubmit} onPress={this.handleAbsen}>
115                 <Text style={styles.buttonText}>Konfirmasi Kehadiran</Text>
116               </TouchableOpacity>
117             </View>
118           )}
119         </View>
120       </SafeAreaView>
121     </SafeAreaView>
122   );
123 }
124 }
125 }

```

Langkah 4: Mengatur styling agar semakin cantik

Lanjutkan kode di App.js dengan menambahkan styling:

```

126
127 const styles : {...} = StyleSheet.create({
128   container: {
129     flex: 1,
130     backgroundColor: '#F4F6F9',
131   },
132   header: {
133     backgroundColor: '#0056A0',
134     paddingVertical: 20,
135     alignItems: 'center',
136     borderBottomLeftRadius: 20,
137     borderBottomRightRadius: 20,
138     marginBottom: 20,
139   },
140   headerTitle: {
141     color: 'fff',
142     fontSize: 22,
143     fontWeight: 'bold',
144   },
145   headerSubtitle: {
146     color: '#D1E8FF',
147     fontSize: 14,
148     marginTop: 5,
149   },
150   actionSection: {
151     marginTop: 30,
152     marginHorizontal: 20,
153   },
154   inputCard: {
155     backgroundColor: 'fff',
156     padding: 20,
157     borderRadius: 12,
158     elevation: 2,
159   },
160   instructionText: {
161     fontSize: 16,
162     fontWeight: '600',
163     color: '#333',
164     marginBottom: 5,
165   },
166   noteText: {
167     fontSize: 12,
168     color: '#888',
169     marginBottom: 15,
170     fontStyle: 'italic',
171   },
172   input: {
173     borderWidth: 1,
174     borderColor: '#ddd',
175     borderRadius: 8,
176     padding: 12,
177     fontSize: 16,
178     backgroundColor: '#FAFAFA',
179     marginBottom: 20,
180     color: '#333',
181   },

```

```

182     buttonSubmit: {
183         backgroundColor: '#0056A0',
184         padding: 15,
185         borderRadius: 8,
186         alignItems: 'center',
187     },
188     buttonText: {
189         color: 'fff',
190         fontSize: 16,
191         fontWeight: 'bold',
192     },
193     successCard: {
194         backgroundColor: '#E8F5E9', // Latar belakang hijau lembut
195         padding: 30,
196         borderRadius: 12,
197         alignItems: 'center',
198         borderWidth: 1,
199         borderColor: '#C8E6C9',
200     },
201     successIcon: {
202         width: 80,
203         height: 80,
204         marginBottom: 15,
205     },
206     successText: {
207         fontSize: 22,
208         fontWeight: 'bold',
209         color: '#2E7D32',
210         marginBottom: 10,
211     },
212     timeText: {
213         fontSize: 16,
214         color: '#388E3C',
215         marginBottom: 5,
216     },
217     codeText: {
218         fontSize: 14,
219         color: '#666',
220         marginTop: 10,
221         fontFamily: 'monospace',
222     },
223 });

```

Jalankan aplikasi dengan Expo Go.

Masukkan kode pada Textview yang muncul, tekan tombol Konfirmasi Kehadiran, maka akan tampil hasilnya.

Demikianlah penggunaan class & functional component, beserta siklus hidupnya dalam aplikasi React Native.

Notes:

1. Create folder PRG6_M3_P1_XXXXXXXXXX
2. The folder must contain: contains
 - Project code without the node_modules folder
 - Screenshot of the application result
3. Zip the folder and submit it to the e-learning.